



Módulo de simulación óptica NIRS para sistema SEDSIM

Autor:

Ing. Juan Sebastián Pinto Fuentes

Director:

Ing. Juan Manuel Fernández (Smarttiva Inc)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 28 de abril de 2026 y el 23 de junio de 2026.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	7
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	8
6. Requerimientos	8
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	10
9. Desglose del trabajo en tareas	11
10. Diagrama de Activity On Node.	12
11. Diagrama de Gantt	12
12. Presupuesto detallado del proyecto	15
13. Gestión de riesgos	15
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre	17

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	28 de abril de 2026
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	10 de mayo de 2026
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	17 de mayo de 2026

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 28 de abril de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Juan Sebastián Pinto Fuentes que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Módulo de simulación óptica NIRS para sistema SEDSIM” y consistirá en un módulo de simulación óptica por espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), por sus siglas en inglés, integrado al sistema SEDSIM, capaz de reproducir condiciones controladas de oxigenación tisular mediante la modulación de fuentes LED en distintas longitudes de onda. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ 1000 USD, con fecha de inicio el 28 de abril de 2026 y fecha de presentación pública el 15 de noviembre de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Smarttiva
Smarttiva Inc

Ing. Juan Manuel Fernández
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El presente proyecto se desarrolla en conjunto con Smarttiva Inc, empresa orientada al desarrollo de tecnologías biomédicas, con un enfoque principal en simulación y monitoreo en anestesia. Actualmente, la compañía dispone del sistema SEDSIM, una plataforma capaz de generar señales de electroencefalografía (EEG) utilizadas en entornos académicos y de validación de equipos biomédicos. Sin embargo, existe la necesidad de ampliar las capacidades del simulador incorporando nuevas variables fisiológicas asociadas a la oxigenación tisular, particularmente aquellas obtenidas mediante espectroscopía en el infrarrojo cercano (Near Infrared Spectroscopy, NIRS).

Dicha técnica se utiliza comúnmente en monitoreo cerebral y oximetría porque permite estimar de forma no invasiva ciertos parámetros como la saturación regional de oxígeno (rSO_2). El funcionamiento de esta radica en la diferencia de absorción existente entre la hemoglobina oxigenada (HbO_2) y desoxigenada (Hb) ante distintas longitudes de onda en el espectro del infrarrojo cercano. Actualmente existe gran diversidad de dispositivos comerciales que permiten el monitoreo NIRS, sin embargo, en cuanto a simulación se trata, las opciones suelen ser muy escasas, costosas o simplemente enfocadas a simulaciones digitales que no permiten reproducir o estimar el comportamiento óptico real asociado a este fenómeno.

En este contexto, se propone el desarrollo de un módulo de simulación óptica capaz de reproducir condiciones controladas de oxigenación tisular mediante la modulación de fuentes lumínicas en diferentes longitudes de onda. La solución busca generar señales ópticas equivalentes a las detectadas por sensores reales, permitiendo así la validación funcional de sistemas de monitoreo y el entrenamiento en entornos académicos. La innovación principal del proyecto radica, en primer lugar, en la implementación de una simulación física y óptica del fenómeno, en lugar de limitarse a una emulación digital de señales y adicionalmente ofrecerle al usuario, en conjunto con el sistema ya existente, la posibilidad de abordar la generación de casos intraoperatorios con un enfoque más realista.

Desde lo funcional, el sistema estará compuesto por un microcontrolador encargado de generar las señales de control necesarias para modular la intensidad de múltiples emisores de luz asociados a distintas longitudes de onda. Estas señales serán procesadas mediante una etapa de potencia encargada de regular la corriente sobre los emisores. Finalmente, la radiación emitida atravesará un medio difusor cuyo objetivo es simular la dispersión de la luz en tejido biológico, generando una respuesta óptica equivalente a la observada en un entorno fisiológico real.

En cuanto a la interacción con el usuario, se realizará mediante la interfaz existente del sistema SEDSIM, evitando el desarrollo de una plataforma independiente y facilitando la integración del módulo dentro de la arquitectura ya establecida. De esta manera, el usuario podrá configurar distintos niveles de oxigenación y estados de inconsciencia desde una interfaz unificada.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques general del sistema propuesto. Se observa que el sistema se divide en una etapa de control basada en microcontrolador, una etapa de potencia para el manejo de los emisores ópticos, un módulo óptico encargado de simular la propagación difusa de la luz y finalmente la interacción con sensores NIRS externos.

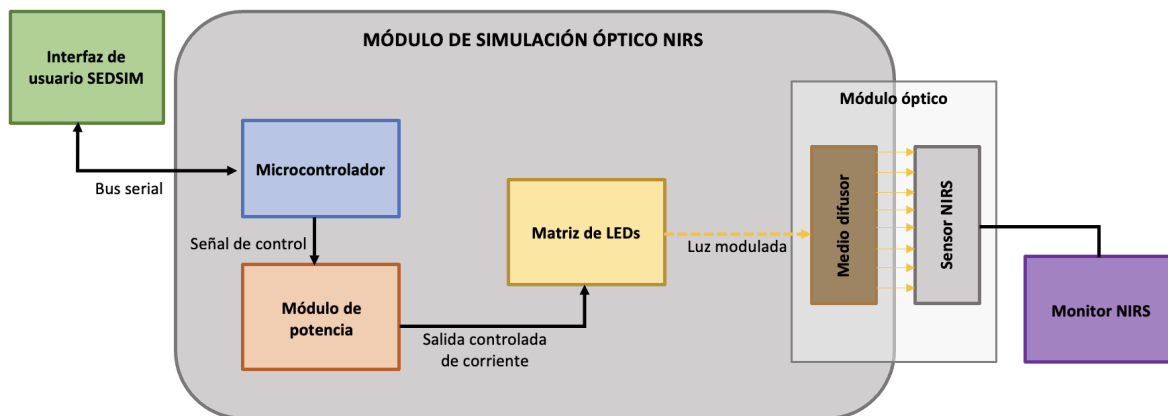


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

Cuadro 1. Identificación de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Auspiciante	Smarttiva Inc	-	-
Cliente	Smarttiva Inc	-	-
Responsable	Ing. Juan Sebastián Pinto Fuentes	FIUBA	Alumno
Orientador	Ing. Juan Manuel Fernández	Smarttiva Inc	Director del Trabajo Final
Equipo	Ing. Miguel Arias Ing. Laura Gómez	Smarttiva Inc Smarttiva Inc	Desarrollador Project Manager
Usuario final	- Instituciones académicas. - Centros de entrenamiento clínico. - Empresas desarrolladoras de tecnología biomédica.	-	-

- El Ing. Juan Manuel Fernández es experto en diseño de producto, será quien nos orientará en todo lo relacionado con la definición de los requerimientos del equipo, revisión de avances y planificación de rutas de trabajo. con él se pueden organizar reuniones mensuales para revisiones.
- Smarttiva Inc es la empresa interesada en el desarrollo del proyecto, se deberá controlar el presupuesto asignado.
- El Ing. Miguel Arias es colega en el área de innovación y desarrollo, podrá brindar soporte técnico durante el desarrollo del proyecto. Muchas veces tiene que ausentarse por razones laborales, por tal motivo, planificar siempre reuniones con uno o dos días de anticipación.

- La Ing. Laura Gómez directora de proyectos de la empresa, es un apoyo para cualquier tema en relación a la documentación, calidad y regulaciones. sus horarios son muy variados, por tal motivo, contactar siempre por correo.

3. Propósito del proyecto

Desarrollar un módulo de simulación óptica NIRS integrado al sistema SEDSIM, capaz de reproducir condiciones controladas de oxigenación tisular mediante la modulación de fuentes luminosas en distintas longitudes de onda. con esto se busca permitir la validación funcional de sensores NIRS comerciales y ampliando las capacidades de simulación de la plataforma existente para aplicaciones académicas, de entrenamiento y de investigación.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- El diseño e implementación de un módulo de simulación óptica NIRS integrado al sistema SEDSIM.
- El desarrollo del sistema de control basado en microcontrolador para la modulación de señales ópticas, esto incluye el rediseño del firmware existente del sistema para poder establecer la integración del nuevo modulo.
- Diseño y construcción de una matriz de emisores ópticos con distintas longitudes de onda, incluyendo el diseño de la etapa electrónica de potencia para su manejo.
- El desarrollo de un módulo óptico con medio difusor para simular la dispersión de la luz en tejido biológico.
- La integración funcional del módulo con la interfaz física existente del sistema SEDSIM, incluyendo el ajuste y adaptación de la misma para garantizar una integración óptima con la nueva funcionalidad.
- La configuración de parámetros de simulación asociados a distintos niveles de oxigenación tisular.
- La realización de pruebas funcionales y validación básica del comportamiento del sistema mediante sensores comerciales.
- La elaboración de documentación técnica asociada al desarrollo del proyecto.

El presente proyecto no incluye:

- El diseño de sensores especiales para el módulo a desarrollar.
- La certificación médica o regulatoria del sistema desarrollado.
- La realización de estudios sobre pacientes o sujetos humanos.
- El desarrollo de algoritmos avanzados de procesamiento de señales.

- El diseño de planes comerciales o estrategias de comercialización del producto final.

Tampoco se contempla el rediseño completo de la interfaz de usuario del sistema SEDSIM, considerándose únicamente las modificaciones y adaptaciones necesarias para permitir la configuración e integración funcional del módulo a desarrollar.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se contará con acceso al sistema SEDSIM y a la documentación técnica necesaria para la integración del módulo desarrollado.
- La empresa Smarttiva Inc. facilitará el completo acceso al código fuente de la plataforma ya existente.
- La empresa Smarttiva Inc. facilitará la disponibilidad de sensores y monitores NIRS para la realización de pruebas.
- Los componentes electrónicos y ópticos necesarios para el desarrollo del prototipo estarán disponibles dentro de los tiempos previstos del proyecto.
- No existirán restricciones regulatorias adicionales para el desarrollo del prototipo, debido a que el sistema tendrá fines académicos y de validación experimental.
- Se dispondrá del tiempo y recursos necesarios para realizar las etapas de diseño, implementación y validación funcional del sistema.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema deberá generar señales ópticas equivalentes a diferentes niveles de oxigenación tisular simulada. [Alta]
- 1.2. El sistema deberá controlar la intensidad luminosa de múltiples emisores LED en distintas longitudes de onda dentro del rango NIRS. [Alta]
- 1.3. El sistema deberá permitir la configuración de parámetros de simulación desde la interfaz del sistema SEDSIM. [Alta]
- 1.4. El sistema deberá integrarse funcionalmente con la plataforma SEDSIM existente. [Alta]
- 1.5. El sistema deberá incorporar un módulo difusor para simular la dispersión óptica en tejido biológico. [Media]
- 1.6. El sistema deberá permitir la variación temporal de los niveles simulados de oxigenación. [Media]
- 1.7. El sistema deberá operar mediante alimentación de baja tensión compatible con sistemas electrónicos de laboratorio. [Media]

- 1.8. El sistema deberá permitir la interacción con sensores NIRS comerciales para validación funcional. [Alta]
2. Requerimientos de hardware:
 - 2.1. El sistema deberá utilizar un microcontrolador para la generación y control de señales de modulación. [Alta]
 - 2.2. El sistema deberá incluir una etapa de potencia para el manejo de corriente de los emisores ópticos. [Alta]
 - 2.3. El sistema deberá incorporar emisores ópticos en al menos dos longitudes de onda utilizadas en aplicaciones NIRS. [Alta]
 - 2.4. El prototipo deberá implementarse en un formato físico compatible con el sistema SEDSIM. [Media]
3. Requerimientos de software e interfaz:
 - 3.1. El usuario deberá poder seleccionar distintos niveles de oxigenación simulada desde la interfaz del sistema. [Alta]
 - 3.2. La interfaz deberá permitir iniciar y detener la simulación óptica. [Media]
 - 3.3. Las modificaciones realizadas sobre la interfaz SEDSIM deberán limitarse exclusivamente a las funcionalidades necesarias para integrar el módulo NIRS. [Media]
4. Requerimientos de validación y testing:
 - 4.1. El sistema deberá ser sometido a pruebas funcionales de integración hardware-software. [Alta]
 - 4.2. El sistema deberá validar la detección de señales mediante al menos un sensor NIRS comercial. [Alta]
 - 4.3. Se deberá verificar la estabilidad de funcionamiento del sistema durante sesiones continuas de operación. [Alta]
5. Requerimientos de documentación:
 - 5.1. El proyecto deberá incluir documentación técnica del hardware desarrollado. [Media]
 - 5.2. El proyecto deberá incluir documentación básica del software y firmware implementado. [Media]
 - 5.3. El proyecto deberá incluir diagramas funcionales y esquemáticos electrónicos del sistema. [Alta]
6. Requerimientos normativos y regulatorios:
 - 6.1. El sistema deberá destinarse exclusivamente a aplicaciones académicas, de validación y simulación experimental, no se contempla uso clínico sobre pacientes. [Alta]

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para ponderar las historias de usuarios, se tomarán como escala a los números de Fibonacci y se utilizará la siguiente tabla:

Cuadro 2. Criterio de ponderación del trabajo necesario para las historias de usuarios

Nivel	Complejidad	Dificultad	Incertidumbre
Bajo	1	1	1
Medio	3	5	3
Alto	5	13	8

1. Como empresa desarrolladora quiero integrar capacidades de simulación NIRS al sistema SEDSIM para ampliar las funcionalidades de la plataforma y aumentar su valor tecnológico. *Story points*: ≤ 13 (complejidad: 5, dificultad: 5, incertidumbre: 3)
2. Como operador del sistema quiero configurar distintos niveles de oxigenación simulada para validar sensores NIRS comerciales.
Story points: ≤ 13 (complejidad: 5, dificultad: 5, incertidumbre: 3)
3. Como usuario del simulador quiero controlar el módulo NIRS desde la interfaz SEDSIM para centralizar la operación del sistema.
Story points: ≤ 13 (complejidad: 3, dificultad: 5, incertidumbre: 1)
4. Como investigador biomédico quiero variar dinámicamente los niveles de saturación para simular condiciones fisiológicas reales.
Story points: ≤ 21 (complejidad: 5, dificultad: 5, incertidumbre: 8)
5. Como desarrollador del sistema quiero implementar una arquitectura modular y escalable que facilite la integración de futuras funcionalidades y actualizaciones del sistema.
Story points: ≤ 21 (complejidad: 3, dificultad: 5, incertidumbre: 8)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Prototipo funcional del módulo de simulación óptica NIRS.
- Diseño electrónico del sistema.
- Diagramas esquemáticos de hardware.
- Firmware desarrollado para el control y modulación de las fuentes LED.
- Integración funcional del módulo con la plataforma SEDSIM.
- Adaptaciones sobre la interfaz de usuario del sistema SEDSIM.
- Módulo óptico con medio difusor.
- Código fuente asociado al firmware y software a desarrollar.
- Resultados de pruebas funcionales y validación.
- Documentación técnica del sistema desarrollado.

- Manual básico de operación del prototipo.
- Memoria técnica y documentación final del trabajo de especialización.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Planificación del sistema (55 h)
 - 1.1. Relevamiento de información técnica del sistema SEDSIM (20 h)
 - 1.2. Análisis del funcionamiento de sistemas NIRS comerciales (20 h)
 - 1.3. Definición de requerimientos técnicos del proyecto (15 h)
2. Diseño del sistema electrónico y óptico (100 h)
 - 2.1. Diseño de arquitectura general del sistema (20 h)
 - 2.2. Selección de componentes electrónicos y ópticos (20 h)
 - 2.3. Diseño de etapa de control (20 h)
 - 2.4. Diseño de etapa de potencia (20 h)
 - 2.5. Diseño conceptual del módulo difusor óptico (20 h)
3. Desarrollo de firmware y software (120 h)
 - 3.1. Desarrollo de firmware para control de LEDs (40 h)
 - 3.2. Implementación de señales de modulación óptica (30 h)
 - 3.3. Desarrollo de comunicación con SEDSIM (20 h)
 - 3.4. Adaptación de la interfaz gráfica existente (20 h)
 - 3.5. Integración de parámetros de simulación NIRS (10 h)
4. Implementación e integración del prototipo (100 h)
 - 4.1. Ensamblaje electrónico del prototipo (30 h)
 - 4.2. Integración de módulos electrónicos y ópticos (30 h)
 - 4.3. Implementación física del sistema difusor (20 h)
 - 4.4. Integración funcional con SEDSIM (20 h)
5. Validación y pruebas funcionales (85 h)
 - 5.1. Pruebas de funcionamiento electrónico (20 h)
 - 5.2. Verificación de señales ópticas generadas (25 h)
 - 5.3. Validación con sensores NIRS comerciales (25 h)
 - 5.4. Corrección de errores y ajustes finales (15 h)
6. Documentación y presentación final (130 h)
 - 6.1. Redacción del plan de trabajo (10 h)
 - 6.2. Redacción del informe de avance (20 h)
 - 6.3. Redacción de la memoria (80 h)
 - 6.4. Preparación de presentación final y defensa (20 h)

Cantidad total de horas: 590 h.

10. Diagrama de Activity On Node

Armado el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

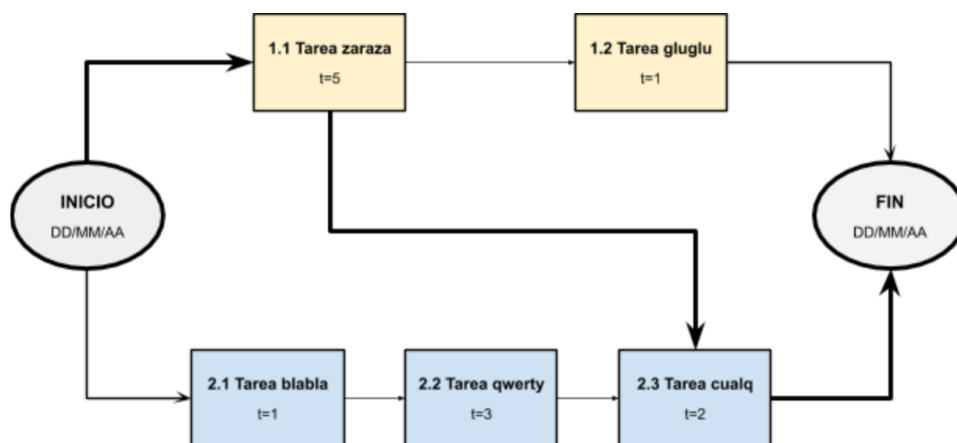


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando esta hoja de cálculo.

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor *x unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

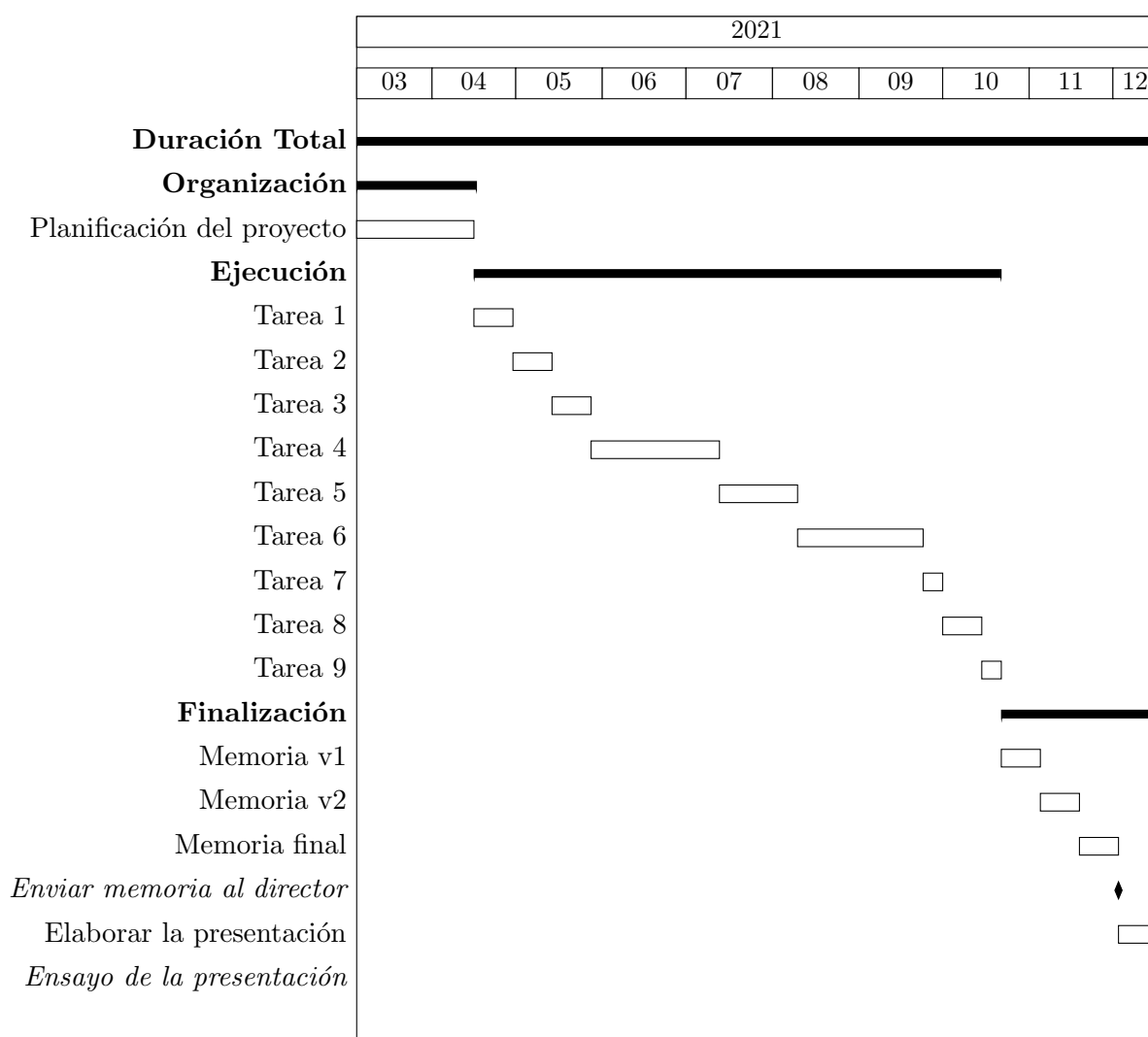


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

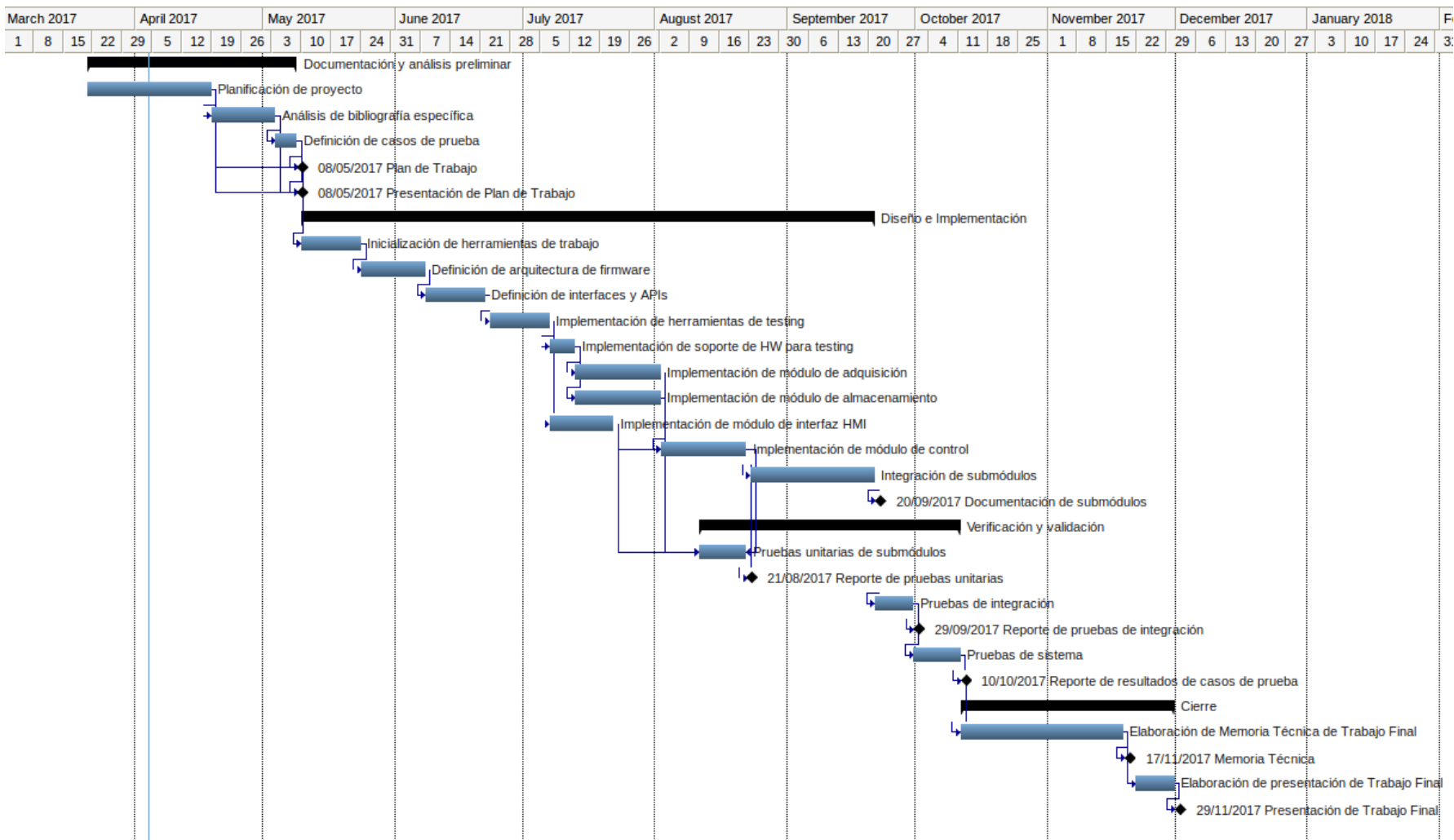


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.